Indications de la lymphoscintigraphie et du ganglion sentinelle

Chapitre transversal « Indications des examens » — lymphoscintigraphie des membres (lymphœdème) · ganglion sentinelle (sein, mélanome, autres sites)

À RETENIR

- **Lymphoscintigraphie des membres — 5 indications** : diagnostic de l'œdème lymphatique ; prédiction de survenue d'un lymphœdème (après chirurgie mammaire) ; évaluation de l'effet d'un traitement ; aide au traitement (zones de blocage) ; mise en évidence d'un œdème latent controlatéral.
- La scintigraphie **ne distingue pas** un lymphœdème primaire d'un lymphœdème secondaire : c'est le contexte clinique qui tranche.
- Critères **majeurs** : absence de migration, absence de ganglions, collatéralisation dermique superficielle / reflux dermique. Lymphœdème **modéré** = ≥ **2** critères mineurs (**80 séances/an**) ; **sévère** = ≥ **1** critère majeur (**120 séances/an**).
- Contre-indications de la lymphoscintigraphie : **grossesse, allaitement, infection cutanée**.
- **Ganglion sentinelle (GS)** = 1er ganglion drainant le territoire tumoral ; intérêt : éviter un curage inutile (**70–80 %** des curages sont négatifs), ↓ morbidité (lymphocèle, lymphœdème), désescalade thérapeutique, meilleure stadification.
- **Sein**, indications strictes : T1 < **30 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm (TNM)*, unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire ; indications plus larges : < **5 cm**, multifocale, post-traitement.
- **Mélanome** : N0 clinique, Breslow > **1 mm** ou tumeur ulcérée (stades I–II AJCC).
- **Autres sites** (toujours N0) : superficiels (ORL, vulve, pénis, anus) ; profonds (col utérin, tube digestif, vessie) ; prostate.
- Contre-indications du GS : **grossesse**, **N+ clinique ou cytologique**, tumeur mammaire > **3 cm** (non recommandé). Une tumorectomie préalable n'empêche pas l'examen.
- Moment : sein en protocole 1 jour (**40 MBq**) ou 2 jours (**120 MBq**) ; mélanome : avant toute reprise chirurgicale étendue, jamais dans la cicatrice de biopsie.

I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Œdème chronique d'un membre, suspicion de lymphœdème (primaire ou secondaire)	Lymphoscintigraphie des membres, bilatérale et comparative	Ralentissement et asymétrie du drainage, ganglions absents ou retardés, reflux dermique, collatérales	Contexte clinique pour primaire / secondaire ; lympho-IRM, lymphographie au vert d'indocyanine réf.
Après chirurgie mammaire (curage) : risque de lymphœdème du membre supérieur	Lymphoscintigraphie du membre supérieur	Prédiction de survenue du lymphœdème	—
Lymphœdème unilatéral : état du membre controlatéral	Lymphoscintigraphie bilatérale	Œdème latent controlatéral (ganglion poplité parfois seule anomalie)	—
Lymphœdème traité (drainage, physiothérapie, chirurgie)	Lymphoscintigraphie de contrôle	Effet du traitement ; zones de blocage pour guider le traitement	—
« Gros membre » : stase veineuse chronique avec troubles trophiques, lipodermatosclérose, lipœdème	Lymphoscintigraphie	Implication lymphatique : vaisseaux dilatés, reflux dermique, extravasation	Écho-doppler veineux réf.
Fuite lymphatique ou chyleuse (lymphocèle, chylothorax, ascite chyleuse) réf.	Lymphoscintigraphie ± SPECT/CT réf.	Site de la fuite réf.	—
Cancer du sein T1, unifocal, N0 clinique, sans traitement préopératoire	Lymphoscintigraphie du GS + détection peropératoire (sonde γ ± bleu patenté)	GS = 1er point chaud ; voies axillaire, mammaire interne, transpectorale	Indications élargies : < 5 cm, multifocal, post-traitement ; curage si N+

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Mélanome cutané N0, Breslow > 1 mm ou ulcéré	Lymphoscintigraphie du GS (dynamique + statiques précoces)	Aire(s) de drainage et GS ; plusieurs aires si tumeur médiane	À discuter dès pT1b (0,8–1 mm, ou < 0,8 mm ulcéré ; AJCC 8e éd.) : ASCO/SSO 2018, NCCN réf.
Cancers ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus, N0	GS (2 à 4 injections péritumorales)	GS ; attention au GS cervical masqué par le site d'injection	SPECT/CT
Cancers profonds N0 : col utérin, tube digestif, vessie, prostate	GS (injections profondes) + SPECT/CT	Col : drainage lent (images > 2 h) ; prostate : drainage variable	Cancer de l'endomètre de stade I–II (ESGO 2021) réf.
Adénopathie palpable ou N+ cytologique	Pas de GS (contre-indication)	—	Curage ganglionnaire

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Ganglion sentinelle*

II. Fiches d'indications par examen

Lymphoscintigraphie des membres (^{99m}Tc-nanocolloïdes d'albumine ou ^{99m}Tc-sulfure de rhénium)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Des colloïdes de taille intermédiaire (Nanocoll ≈ **80 nm**, Nanocis ≈ **100 nm**) sont injectés dans l'interstitium du 1er espace interdigital. Ils sont drainés physiologiquement par les capillaires lymphatiques, ce qui permet d'étudier le drainage lymphatique (vaisseaux, ganglions, tissus mous) de façon fonctionnelle et comparative.
Indications	• **Diagnostic de l'œdème lymphatique** d'un membre supérieur ou inférieur (indication type du compte rendu : lymphœdème d'un membre inférieur). Elle a remplacé la lymphographie conventionnelle au lipiodol ; le diagnostic reste le plus souvent clinique (consensus de l'International Society of Lymphology). réf. • **Prédiction de survenue** d'un lymphœdème, après chirurgie mammaire. • **Évaluation de l'effet d'un traitement.** • **Aide au traitement** : identifier les zones de blocage. • Mise en évidence d'un **œdème latent controlatéral**.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Implication lymphatique d'une **stase veineuse chronique** avec troubles trophiques (varices, reflux dermique, extravasation), d'une **lipodermatosclérose** (lésions obstructives) ; distinction avec le **lipœdème** (augmentation de volume par surcharge graisseuse). • Malformations lymphatiques : dysplasie lymphatique diffuse (plusieurs membres + anomalie du canal thoracique), malformation vasculaire mixte (reflux chyleux), syndrome de Gorham (prolifération lymphatique intra-osseuse). • Filariose : tortuosité des vaisseaux et reflux dermique. • Enfant : examen possible ; le drainage normal est très rapide (vaisseaux visibles seulement dans les premières minutes). • Recherche d'une fuite lymphatique ou chyleuse (chylothorax, ascite chyleuse, lymphorrhée post-opératoire), avec SPECT/CT. réf.
Non-indications et limites	• Ne fait pas la différence entre lymphœdème primaire et secondaire → c'est le contexte clinique. Orientation seulement : lymphangiectasies et reflux de chyle vers le pelvis → primaire ; lymphocèle → secondaire. • **Insuffisance lymphatique dynamique** : le transport est typiquement **plus rapide**. Il ne faut pas y chercher un blocage.
Contre-indications et précautions	• **Grossesse, allaitement, infection cutanée.** • Préparation : patient non à jeun, vessie vide avant les images, bas de contention et vêtements élastiques retirés, immobilité. Asepsie +++. Membre au repos (couché sur le lit depuis ≥ **5 min**) avant l'injection.

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• 3 éléments d'analyse : **vaisseaux** (rapidité, symétrie, aspect et trajet), **ganglions** (délai, nombre, activité, siège), **tissus mous**. • Normal : au membre supérieur, une voie superficielle à la face interne de l'avant-bras et du bras, puis les ganglions épitrochléens (normaux) et axillaires. Au membre inférieur, une voie satellite de la saphène interne, puis les ganglions inguinaux, rétrocruraux, iliaques et lombo-aortiques. Pas d'activité des tissus mous. Les ganglions sont plus nombreux et plus fixants à 4 h. **L'activité hépatique traduit une bonne migration.** • Critères **mineurs** : 1er relais non visualisé à **30 min** ; activité ganglionnaire basse (< 30 %) ou asymétrique ; drainage profond sans drainage superficiel ; ganglion intercalaire poplité ou sural ; extraction diminuée ou asymétrique ; retard de progression ; vaisseaux tortueux ou dilatés. • Critères **majeurs** : collatéralisation dermique superficielle, reflux dermique (rétention dans les tissus mous), absence de migration, absence de tout ganglion. • Classification : **modéré** = ≥ 2 critères mineurs (traitement physique, **80 séances/an**) ; **sévère** = ≥ 1 critère majeur (**120 séances/an**). • Exemple de conclusion : « insuffisance lymphatique sévère » = pas de trajet lymphatique, ganglions visibles seulement au temps tardif, reflux dermique au pied qui s'intensifie. Un relais **poplité** du côté sain traduit une sollicitation du réseau profond, à explorer.
Moment de réalisation	• Sans préparation particulière. Dynamique de **40 min** dès l'injection (flexion-extension pendant les 20 dernières minutes), statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h** (membre supérieur), corps entier à **10 cm/min** (lympho-01). • Divergence : le compte rendu type (add-09) utilise un balayage corps entier à **30 min** et **2 h** après **1 mCi** de nanocolloïdes.

> **Moyen mnémotechnique — critères majeurs** : « **zéro** migration, **zéro** ganglion, et tout passe par le **derme** ». Un critère majeur suffit pour parler de forme sévère (120 séances) ; il faut deux critères mineurs pour une forme modérée (80 séances).

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*

Lymphoscintigraphie du ganglion sentinelle (^{99m}Tc-sulfure de rhénium ou ^{99m}Tc-nanocolloïdes) et détection peropératoire

Rubrique	Contenu
En une phrase	Des radiocolloïdes injectés autour de la tumeur (ou en péri-aréolaire pour le sein) cartographient le drainage lymphatique tumoral et repèrent le **1er ganglion de drainage**. Celui-ci est ensuite prélevé de façon sélective, guidé par une sonde γ (± bleu patenté). Le principe repose sur une progression ordonnée, de proche en proche, sans « skip métastase » : si le GS est indemne, le curage sera négatif.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Cancer du sein** : ◦ indications **strictes** : T1 < **30 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm (TNM) ; le seuil de 30 mm correspond aux tumeurs T1–T2 < 3 cm*, unifocale, **N0 clinique**, absence de traitement préopératoire (chimiothérapie ou chirurgie) ; ◦ indications **plus larges** : taille < **5 cm**, tumeur multifocale, post-traitement ; ◦ perspectives (post-it) : T1–T2 N0, même multifocal, même après chirurgie, chimiothérapie ou traitement néoadjuvant ; ◦ raison : le curage est négatif dans **70 %** des cas pour les tumeurs T1 N0 (**80 %** selon le post-it), alors que sa morbidité n'est pas négligeable. • **Mélanome malin cutané** : N0 clinique ; stades I–II AJCC ; épaisseur de Breslow > **1 mm**, ou tumeur ulcérée. Selon l'ASCO/SSO 2018 et le NCCN, le GS est à discuter dès le stade pT1b de l'AJCC 8e édition (0,8–1 mm, ou < 0,8 mm ulcéré). réf. • **Autres cancers superficiels** : ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus. • **Cancers profonds** : col utérin, tube digestif, vessie. • **Cancer de la prostate** : drainage lymphatique variable. Le curage standard (fosse obturatrice et chaîne iliaque externe) reste préféré au curage étendu pour des raisons de durée et de morbidité. • Cancer de l'endomètre de stade I–II (ESGO/ESTRO/ESP 2021). réf. • Dans tous les cas : **patients N0 cliniquement**.
Indications particulières / situations de 2e intention	• **GS non visualisé** en planaire → SPECT/CT, réinjection, détection à la sonde en peropératoire. • **SPECT/CT +++** : GS non vus en planaire, profondeur, précision, faux négatifs ; surtout chez l'obèse. • Antécédent de tumorectomie : n'empêche pas l'examen, mais il vaut mieux détecter le GS avec la tumeur en place. • Après exérèse, une activité résiduelle > **10 %** du GS ou > **150 %** du bruit de fond fait rechercher un GS additionnel. • Intérêts reconnus du GS : indicateur pronostique, décision d'un traitement adjuvant local ou systémique (chimiothérapie, radiothérapie), analyse histologique fine (coupes sériées et immunohistochimie, micrométastases).
Non-indications et limites	• **N+ clinique ou cytologique** → pas de GS, curage d'emblée. • Faux négatifs : **métastase ganglionnaire massive** (architecture détruite), d'où la palpation systématique du champ opératoire ; contamination cutanée ; ganglions secondaires visibles si les particules sont trop petites. • ORL : le GS cervical peut être masqué par le site d'injection tout proche. • Bleu patenté seul : marquage axillaire seulement, ganglions méconnus, dissection étendue, allergie. Dans le mélanome, le bleu ne précise pas toujours l'aire de drainage ; c'est le repérage isotopique qui apporte le plus d'informations. • Mélanome : faux négatifs de **0–3 %**.
Contre-indications et précautions	• **Grossesse** ; **N+** clinique ou cytologique confirmé, quelle que soit l'indication ; tumeur mammaire > **3 cm** : non recommandé. Divergence dans la même fiche : les « indications plus larges » vont jusqu'à < **5 cm**. • Volume faible (**0,1–0,3 mL**) pour ne pas perturber le drainage ; injection intratumorale déconseillée. Mélanome : injection douloureuse (anesthésie locale possible), éviter la cicatrice de biopsie. Bleu patenté : risque allergique +++. • Dosimétrie extrêmement faible : l'activité d'une scintigraphie osseuse est 10 fois supérieure.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **GS = 1er point chaud** à proximité de la tumeur, avec sa topographie et la ou les voies de drainage. Sein : 3 voies (axillaire, mammaire interne, transpectorale). • Différencier le GS d'un ganglion de 2e relais (non sentinelle). GS multiples : groupe de ganglions de même activité dans un même site, ou ganglions dans 2 sites de drainage différents. • Au bloc (critères non consensuels) : GS = ganglion le plus actif ; tout ganglion > **10 %** du GS est enlevé ; < **50 %** = non sentinelle (pour certains). Ratios : in vivo **2/1 à 3/1** du bruit de fond ; ex vivo **10/1** par rapport aux non-sentinelles. • Technique combinée « bleu-isotope » = meilleur taux de détection.

Rubrique	Contenu
Moment de réalisation	• **Sein** : protocole 1 jour = **40 MBq** (4 × 10 MBq) ; protocole 2 jours = **120 MBq** (4 × 30 MBq). Images à **30 min**, 1 h, 2 h, et jusqu'à **18 h** si le GS n'est pas vu à 2 h. Le bleu patenté est injecté quelques minutes avant la chirurgie. • **Mélanome** : toujours **avant** la reprise chirurgicale étendue ; images dynamiques et statiques précoces, car le drainage est très rapide (**100 fois** plus rapide que dans le sein). • **Col** : images tardives (> **2 h**), car le drainage est lent. **Prostate** : **0,3 mL** pour 100 MBq dans chaque lobe sous écho-endoscopie, puis SPECT/CT, puis chirurgie et détection le lendemain.

Moyen mnémotechnique — « 3-5-1-N0 » : sein **3** cm (seuil strict et contre-indication au-delà), **5** cm (indications larges) ; mélanome **1** mm de Breslow (ou ulcéré) ; et toujours **N0** clinique, sinon c'est le curage.

Sources : *Ganglion sentinelle*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les 5 indications de la lymphoscintigraphie des membres.	Diagnostic de l'œdème lymphatique ; prédiction de survenue (après chirurgie mammaire) ; évaluation de l'effet d'un traitement ; aide au traitement (zones de blocage) ; œdème latent controlatéral.
2. La lymphoscintigraphie distingue-t-elle un lymphœdème primaire d'un secondaire ?	Non : c'est le contexte clinique. Orientation : lymphangiectasies et reflux de chyle → primaire ; lymphocèle → secondaire.
3. Contre-indications de la lymphoscintigraphie des membres ?	Grossesse, allaitement, infection cutanée.
4. Quels sont les critères majeurs de lymphœdème ?	Absence de migration, absence de ganglions, collatéralisation dermique superficielle, reflux dermique (rétention dans les tissus mous).
5. Modéré ou sévère : définitions et prise en charge ?	Modéré = ≥ 2 critères mineurs (80 séances/an) ; sévère = ≥ 1 critère majeur (120 séances/an).
6. Que traduit l'activité hépatique en lymphoscintigraphie ? Et un ganglion poplité ?	Foie = bonne migration (passage veineux) ; poplité = anastomose ou sollicitation du réseau profond (parfois seule anomalie d'un œdème latent).
7. Indications strictes du GS dans le cancer du sein ?	T1 < 30 mm (selon les notes), unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire.
8. Indications élargies du GS mammaire ?	Tumeur < 5 cm, multifocale, post-traitement (même après néoadjuvant : T1–T2 N0).
9. Indications du GS dans le mélanome ?	N0 clinique, Breslow > 1 mm ou tumeur ulcérée (stades I–II AJCC).
10. Citez les autres sites du GS.	Superficiels : ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus. Profonds : col utérin, tube digestif, vessie. Prostate.
11. Contre-indications du GS ?	Grossesse ; N+ clinique ou cytologique ; tumeur mammaire > 3 cm (non recommandé).
12. Que faire si le GS n'est pas visualisé ?	SPECT/CT, réinjection, détection peropératoire à la sonde γ.